

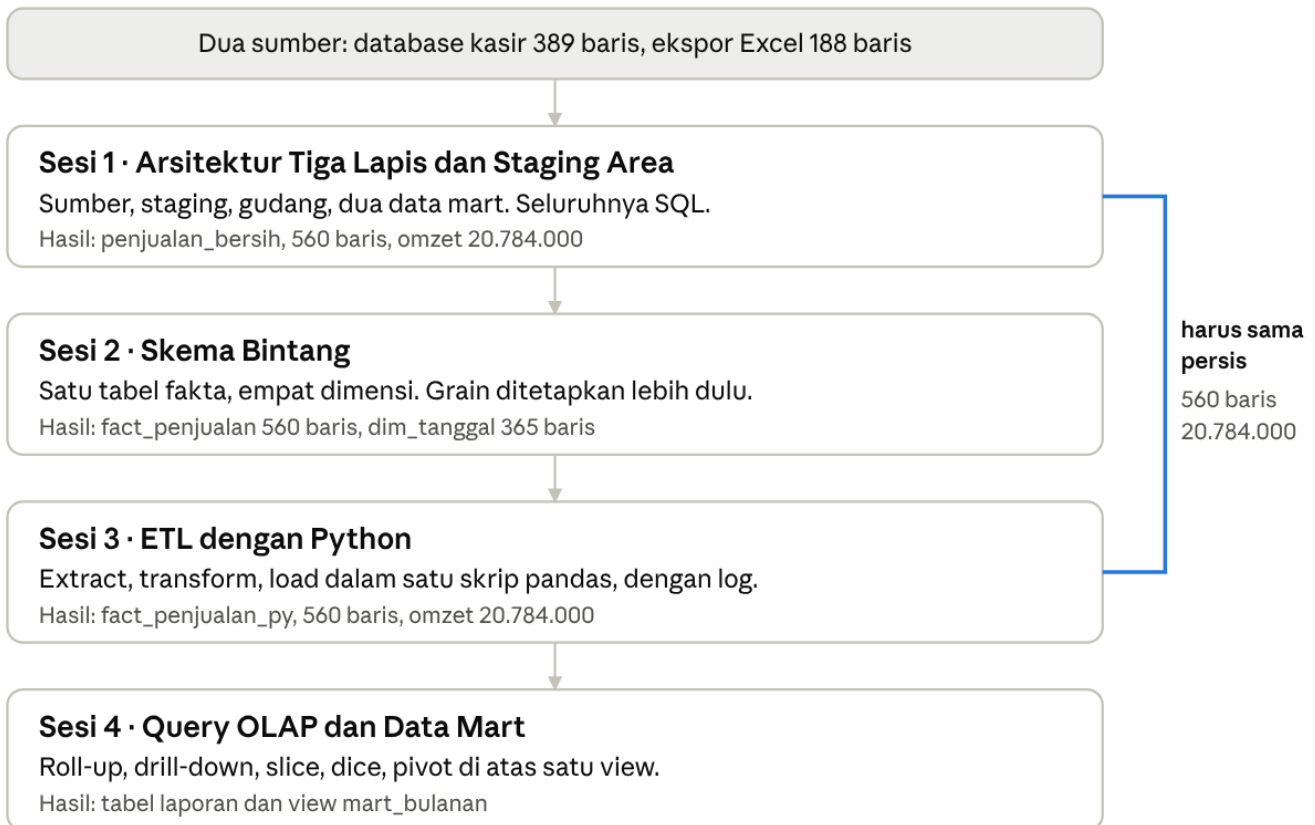
BAGIAN 1 DARI 8

Apa Isi Paket Inti

Paket inti memadatkan delapan sesi praktikum menjadi empat, dan memperkecil datanya dari ribuan baris menjadi 560. Rantai gudang data tetap utuh dari nota kasir sampai laporan OLAP; yang dilepas adalah topik lanjutan yang bisa dibahas di kuliah tanpa praktikum.

Sesi 1 dan Sesi 3 menempuh dua jalan ke angka yang sama

Toko Roti Melati, tiga cabang, Januari sampai Maret 2026



Perhatikan garis berwarna di sebelah kanan. Sesi 1 mengerjakan integrasi dengan SQL, Sesi 3 mengerjakan ulang pekerjaan yang sama dengan Python — dan keduanya harus berhenti di 560 baris dengan omzet 20.784.000. Kesamaan itu bukan kebetulan yang menyenangkan, tapi satu-satunya bukti bahwa aturan pembersihan ditegakkan konsisten di kedua jalur. Inilah inti pedagogis seluruh paket.

Skala yang diperkecil, dan alasannya

	Paket 8 sesi	Paket inti
Jumlah sesi	8	4
Periode data	Januari–Juli 2026	Januari–Maret 2026
Baris di gudang	4.467	560
Jenis produk	10	8
Pelanggan	120	40
Pustaka Python	6 (termasuk scikit-learn, mlxtend)	3
Ukuran seluruh paket	puluhan MB sesudah terisi	di bawah 10 MB

Tiga keputusan di tabel itu saling menopang. Memotong periode jadi satu kuartal membuat jumlah baris turun ke ratusan, sehingga setiap query selesai dalam hitungan detik di laptop lama. Membuang sesi visualisasi dan data mining menghapus kebutuhan matplotlib, scikit-learn dan mlxtend — tiga pustaka yang paling sering gagal dipasang di laptop berspesifikasi minimal. Dan mengulang seluruh praktikum dari nol kini cuma butuh dua menit, yang berarti kesalahan tidak lagi mahal.

Yang tidak dikurangi: kerumitan datanya. Ekspor Excel Cabang Barat tetap berantakan — tanggal berformat `dd/mm/yyyy`, nama produk dengan huruf besar-kecil yang tidak konsisten, 12 baris duplikat, 5 baris tanpa jumlah. Data yang lebih sedikit bukan berarti data yang lebih bersih, karena justru pembersihan itulah pelajarannya.